

DASE7140 目标跟踪 -- 技术亮点

Huang Zihua | 3036565654

sample.mp4 单行人跟踪 | YOLOv8n + 逐帧检测 + 多线索打分 + NCC 模板验证

1. 问题与挑战

任务是在 sample.mp4 (1920x1080, 25 fps, 共 403 帧) 中跟踪一名特定行人。场景拥挤、行人众多，目标经历了剧烈的尺度变化（从画面中央走向远处，面积从约 5 万像素缩小到约 5 千像素）以及部分遮挡。允许在代码中硬编码目标身份，但跟踪器不能漂移到其他人身上。

2. 方法概述

我们采用逐帧检测范式，不依赖跟踪器分配的 ID。每一帧独立通过 YOLOv8n 检测，然后用综合打分函数选出最佳匹配行人框。最后通过 NCC（归一化互相关）模板验证门拒绝在打分阶段存活的虚假目标。

3. 关键技术决策

- 自动目标选择（第 0 帧）：启发式打分，综合考量框中心到画面底中央的距离、框面积、以及垂直位置（y 坐标）。无需人工标注。
- 运动预测：基于最近 5 帧跟踪结果的线性速度外推。在丢失状态下预测跨度增大，允许短暂重新捕获。
- 颜色一致性：HSV 二维直方图（16x16 H-S 分箱，Bhattacharyya 距离）。参考直方图通过指数移动平均（ $\alpha = 0.1$ ）更新，在适应缓慢光照变化的同时不遗忘原始外观。
- NCC 模板验证：从第 0 帧裁剪构建多尺度模板金字塔（1.0x、0.5x、0.25x）。对每个候选框在 1.5x 搜索窗口内运行 NCC。仅当最大相关系数 ≥ 0.55 时才接受匹配。
- 动态面积先验：目标丢失时，expected_area 每帧衰减 5%。这防止硬面积滤波器在尺度变化后永久拒绝正确框。

4. 迭代与消融

早期版本仅使用 HSV 颜色匹配，由于其他行人穿着相似颜色，在约第 200 帧漂移到错误目标。加入 NCC 防火墙后，该问题得到解决：第 200 帧仍保持正确跟踪。第 250 帧后诚实地报告 "Lost" 而非漂移，因为单一静态模板已无法匹配经历大幅姿态和光照变化后的目标。

5. 失败分析

主要失败模式是模板过时。模板仅在第 0 帧提取一次且从不更新。经过 250+ 帧后，目标的姿态、光照角度和尺度变化太大，NCC 降到 0.55 以下。尝试过的修复方案——多模板库（漂移污染）和梯度 NCC（纹理信息不足）——因引入了比诚实丢失更糟的新失败模式而被放弃。

6. 模型与资源选择

- 检测器：YOLOv8n (6.3 MB)，远低于 10 MB 限制。
- 无 GPU 假设：已移除 CUDA_VISIBLE_DEVICES；PyTorch 自动回退 CPU 可无缝运行。
- 运行时间：CPU (Intel i7 级别) 上处理 403 帧约 30 秒。